

Énergétique du point matériel

Fiche de synthèse – M1 Chapitre 3 – INP-CPP Réunion

1. Travail d'une force

Travail élémentaire : $\delta W = \vec{F} \cdot d\vec{\ell}$

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{\ell} = \int_A^B \vec{F} \cdot \vec{v} dt \quad (\text{J})$$

$\vec{F}$ constante + trajet rectiligne :

$$W = \vec{F} \cdot \vec{AB} = F \cdot AB \cdot \cos \alpha$$

Force $\perp$ au déplacement $\Rightarrow W = 0$ (réaction $\vec{N}$, tension $\vec{T}$)

Déplacement élémentaire $d\vec{\ell}$:

$$\text{cart. : } dx \vec{u}_x + dy \vec{u}_y + dz \vec{u}_z$$

$$\text{cyl. : } dr \vec{u}_r + r d\theta \vec{u}_\theta + dz \vec{u}_z$$

$$\text{sph. : } dr \vec{u}_r + r d\theta \vec{u}_\theta + r \sin \theta d\varphi \vec{u}_\varphi$$

4. Forces conservatives

Le travail ne dépend que de A et B, pas du chemin suivi.

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = -\Delta E_p = E_p(A) - E_p(B)$$

$$\text{Soit } \delta W = -dE_p$$

Conservatives : poids, rappel d'un ressort, gravitation,

force électrique. Dissipatives : frottements.

E_p = grandeur d'état, définie à une constante près

(on impose $E_p = 0$ en un point choisi).

6. Énergie mécanique : TEM

$$E_m = E_c + \sum_i E_{p,i}$$

$$\text{TEM : } \Delta E_m = E_m(B) - E_m(A) = \sum W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_{diss})$$

$$\text{Puissance mécanique : } dE_m/dt = \sum \mathcal{P}(\vec{F}_{diss})$$

Sans force dissipative (ou si elles ne travaillent pas) :

$$E_m = cte : \text{ système conservatif}$$

Frottements : $W < 0$, donc E_m diminue (chaleur).

2. Puissance d'une force

$$\mathcal{P}(\vec{F}) = \delta W/dt = \vec{F} \cdot \vec{v} \quad (\text{watt, W})$$

$\alpha < 90^\circ$: $\mathcal{P} > 0$ force motrice

$\alpha = 90^\circ$: $\mathcal{P} = 0$ force qui ne travaille pas

$\alpha > 90^\circ$: $\mathcal{P} < 0$ force résistante

La puissance dépend du référentiel.

Elle mesure la vitesse à laquelle le système reçoit de l'énergie.

3. Énergie cinétique : TPC et TEC

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 \quad (\text{J ; dépend du référentiel})$$

Référentiel galiléen :

$$\text{TPC : } dE_c/dt = \sum_i \mathcal{P}(\vec{F}_i)$$

$$\text{TEC : } \Delta E_c = E_c(B) - E_c(A) = \sum_i W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_i)$$

Si aucune force ne travaille : E_c , donc v , constante.

TEC : idéal pour trouver une vitesse entre deux points.

TPC : idéal pour l'évolution temporelle de v .

5. Énergies potentielles à connaître

Pesanteur (z vers le haut) :

$$E_{pp} = mgz + cte$$

(z vers le bas : $E_{pp} = -mgz + cte$)

$$\text{Élastique : } E_{pe} = \frac{1}{2}k(\ell - \ell_0)^2 \quad (\text{nulle à } \ell_0)$$

$$\text{Électrique : } E_p = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r} + cte$$

$$\text{Gravitation : } E_{pg} = -G \frac{m_1 m_2}{r} + cte$$

7. Méthode : quel théorème choisir ?

1. Système (point M), référentiel galiléen.

2. Bilan des forces : lesquelles travaillent ?

3. Conservatives (E_p) ou dissipatives ?

Vitesse entre 2 positions : TEC ou $E_m = cte$.

Équation différentielle : TPC, ou $dE_m/dt = 0$.

Piège : unités SI (km/h en m/s : divisez par 3,6).